

Database Schema

Multi-Agent Management System 既資料庫結構文檔。

概述

本系統使用 MySQL 資料庫，透過 SQLAlchemy ORM 進行操作。所有模型繼承自 `Base`，自動包含 `created_at` 同 `updated_at` 字段。

數據模型 (Models)

1. User (用戶)

表名: `user`

字段	類型	說明
<code>user_id</code>	String(255)	主鍵 (Primary Key)
<code>username</code>	String(255)	用戶名
<code>password</code>	Text	密碼 (SHA256 加密)
<code>role</code>	String(50)	角色 (admin/user)
<code>email</code>	String(255)	電郵地址 (用於通知)
<code>created_at</code>	DateTime	創建時間 (自動)
<code>updated_at</code>	DateTime	更新時間 (自動)

關係:

- 1:N → Project (通過 `owner_id`)

2. Project (項目)

表名: project

字段	類型	說明
project_id	String(255)	主鍵
name	String(255)	項目名稱
description	Text	項目描述
status	String(255)	項目狀態
workspace_path	Text	工作區路徑
owner_id	String(255)	外鍵 → user.user_id
tags	Text	JSON 数组 (分類標籤)
created_at	DateTime	創建時間 (自動)
updated_at	DateTime	更新時間 (自動)

關係:

- N:1 → User (通過 owner_id)
- 1:N → Task

3. Task (任務)

表名: task

字段	類型	說明
task_id	String(255)	主鍵
project_id	String(255)	外鍵 → project.project_id
title	String(255)	任務標題

description	Text	任務描述
worker_id	String(255)	外鍵 → worker.worker_id
status	String(255)	任務狀態
chat_session	String(255)	聊天會話 ID
priority	String(50)	優先級 (high/medium/low)
due_date	DateTime	截止日期
parent_task_id	String(255)	外鍵 → task.task_id (任務依賴)
created_at	DateTime	創建時間 (自動)
updated_at	DateTime	更新時間 (自動)

關係:

- N:1 → Project
- N:1 → Worker
- N:1 → Task (自引用, 通過 parent_task_id)
- 1:N → Chat

4. Worker (工作者/Agent)

表名: worker

字段	類型	說明
worker_id	String(255)	主鍵
agent_id	String(255)	Agent ID
role	String(255)	角色 (CEO/Developer/QA 等)
system_prompt	Text	系統提示詞

token	String(255)	API Token
heartbeat_interval	Integer	心跳間隔 (秒，默认 300)
status	String(50)	狀態 (online/offline/busy)
last_heartbeat	DateTime	最後心跳時間
capabilities	Text	JSON 数组 (技能列表)
max_concurrent_tasks	Integer	最大並發任務數
created_at	DateTime	創建時間 (自動)
updated_at	DateTime	更新時間 (自動)

關係:

- 1:N → Task

5. Chat (對話)

表名: chat

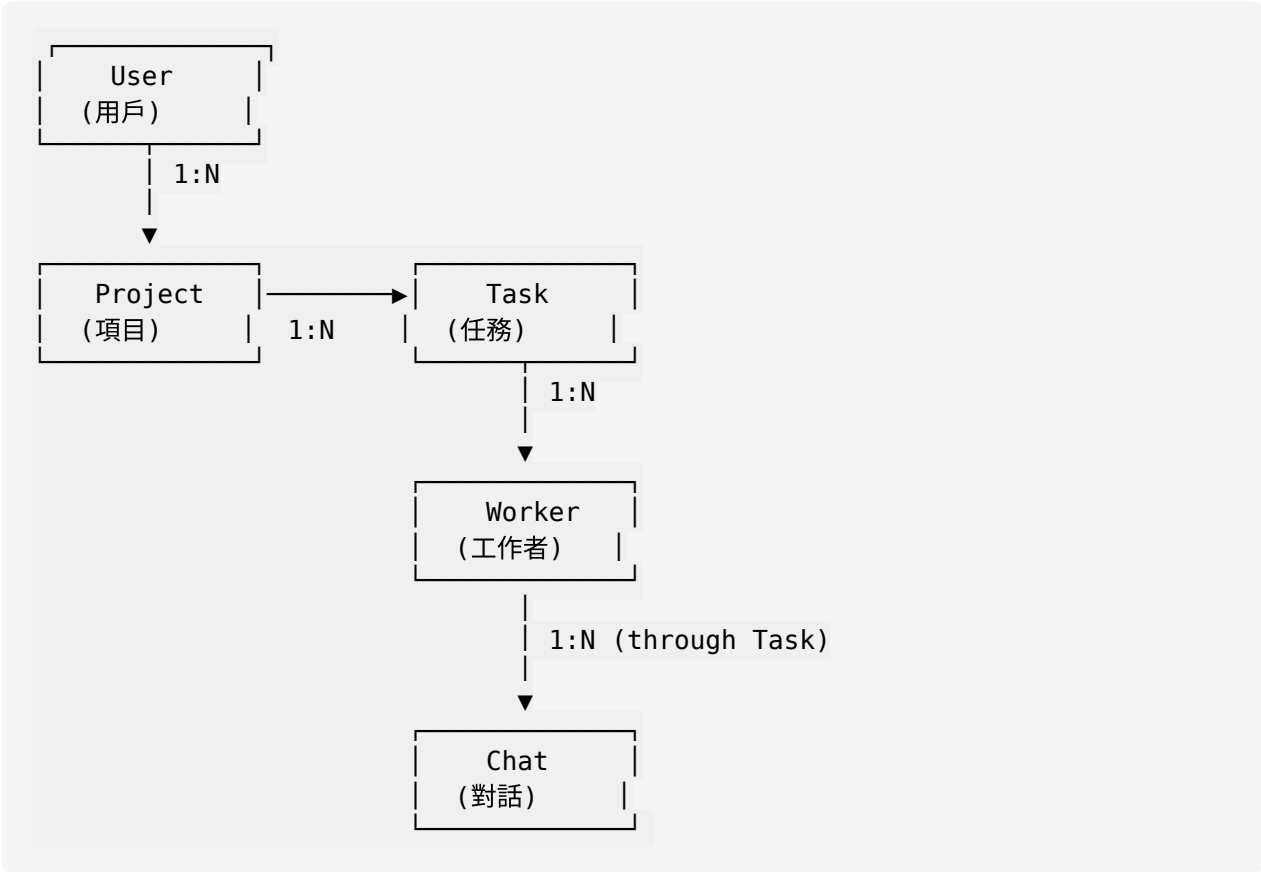
字段	類型	說明
chat_id	String(255)	主鍵
task_id	String(255)	外鍵 → task.task_id
role	String(255)	角色標識
message	Text	對話內容
message_type	String(50)	消息類型 (user/agent/system)
created_at	DateTime	創建時間 (自動)

updated_at	DateTime	更新時間 (自動)
------------	----------	-----------

關係:

- N:1 → Task

實體關係圖 (ER Diagram)



Task 自引用關係:

- parent_task_id → 任務依賴/子任務結構

自動字段 (Auto Fields)

所有模型繼承 DBBase ，自動包含以下字段：

字段	類型	說明
----	----	----

<code>created_at</code>	DateTime	記錄創建時間 (default: now)
<code>updated_at</code>	DateTime	記錄更新時間 (onupdate: now)

文件位置

- **Models:** `database/models/*.py`
- **Database Config:** `database/database.py`
- **Base Class:** `database/db_base.py`

文檔更新日期: 2026-03-16